

从加乘结构到加性组合: 和积猜想发展脉络, 方法论与影响

数学科学学院 陆修远 陈昶祺 陈嘉煦 青永基 张兆一

指导教师: 数学科学学院 贺丹青

摘要: 和积猜想揭示了有限集合在加法与乘法结构之间不可同时高度规则化的核心张力, 是现代加性组合学最重要的主题之一. 自 Erdős-Szemerédi 提出以来, 相关研究在四十年间经历了从组合论到点线交错理论, 能量方法, 有限域结构的系统演化, 并形成了一套跨越数论, 离散几何与抽象代数的统一范式. 本文基于四次专题讨论, 对和积猜想的提出背景, 研究时间线与关键证明框架进行系统梳理, 重点解析 Elekes 的几何化思想, Solymosi 的能量方法简化路线, 以及 Bourgain-Katz-Tao 的有限域结构性理论. 进一步总结其在 S -单位方程, 有限域点线关联, 距离问题以及环论结构定理中的跨学科应用. 最后, 讨论和积范式在理解数论-几何-代数结构张力中的基础作用.

关键词: 加性组合学; 和积猜想

1 引言

和积猜想是加性组合学中的核心问题之一, 它揭示了集合在加法结构与乘法结构之间的深刻张力. 自 Erdős 与 Szemerédi 在 1980 年代首次提出这一猜想以来, 和积现象逐渐成为现代离散数学的发展中心, 贯穿数论, 几何测度论, 有限域组合以及谐波分析等多个领域. 其核心观点十分朴素: 一个有限集合不可能同时在加法和乘法意义下都高度“结构化”; 若和集较小, 则必具有高度的乘法扩张, 反之亦然. 虽然这一直观陈述简单, 但其背后蕴含的数学现象却极其复杂, 相关研究推动了一系列里程碑成果, 包括点线交错理论, 能量方法, 有限域 Kakeya 理论以及离散化几何的快速发展.

本践行课题以了解背景, 掌握工具, 研读成果, 接触前沿为主线, 共进行了四次主题讨论, 分别从基础概念, 经典突破, 跨学科联系和最新进展四个角度系统梳理了和积猜想的理论框架. 特别是通过对 Elekes, Solymosi, Bourgain-Katz-Tao 等关键成果的深入讨论, 我们逐步建立起理解和积问题研究方法论的整体视角, 并在最后一讲中尝试进入当前研究前沿, 如少素因子整数集与结构化子集的构造等新方向.

这份结题报告, 我们希望总结讨论班主要内容, 呈现该领域理论脉络与学习收获, 并展望可能的研究方向.

2 和积猜想的背景与基础框架

2.1 和积猜想的提出与意义

研究一个集合在加法与乘法下的扩张行为, 是加性组合学最核心的主题之一. 给定一个非空有限集合 A , 可以同时考虑它的和集 $A + A = \{a + b : a, b \in A\}$, 以及积集 $A \cdot A = \{ab : a, b \in A\}$. 自然的问题是: 是否存在一个集合, 使得 $A + A$ 和 $A \cdot A$ 都很小? 这就是著名的和积问题 (sum-product problem).

早在经典的乘法表问题中 (Erdős multiplication table problem) 就可以看到乘法结构的限制: 某些集合, 如等比数列, 乘法结构高度集中, 因此积集很小; 但此时和集往往会急剧膨胀. 由此产生了一个基本直觉: 加法

结构与乘法结构不可能同时高度规则化. 和集小意味着集合接近“具有加性结构”, 而积集小意味着集合接近“具有乘法结构”, 但一个集合很难同时拥有这两类结构.

Erdős 与 Szemerédi 正式将这一现象抽象为一个猜想. 他们提出, 在某些没有适当子域的环境中, 和集与积集不可能同时接近极小, 必须二者之一达到几乎最大规模. 他们进一步指出: 对于整数或实数集, 和集与积集之一必须非常大. 这就是后来广泛研究的 Erdős 和积猜想, 可以精确表述如下.

定理 2.1 (Erdős-Szemerédi 定理). 存在正常数 c 和 ε , 使得对于任意非空整数有限子集 $A \subset \mathbb{N}$, 其和集 $A + A$ 与积集 $A \cdot A$ 的基数至少满足以下不等式:

$$\max(|A + A|, |A \cdot A|) \geq c \cdot |A|^{1+\varepsilon}.$$

其中, $|A|$ 表示集合 A 的基数 (元素个数). 该定理从数学上严格证实了“一个集合的加法结构 (和集) 与乘法结构 (积集) 不可能同时很小”这一基本直觉.

定理 2.2 (Erdős 和积猜想). 对于任意复数有限子集 $A \subset \mathbb{C}$, 其和集与积集的大小满足以下关系:

$$\max(|A + A|, |A \cdot A|) \geq |A|^{2-o(1)}.$$

此处的渐近记号 $o(1)$ 是关于集合大小 $|A| \rightarrow \infty$ 的无穷小量. 该猜想断言, 和集与积集中至少有一个的规模几乎达到理论最大值 $|A|^2$ 的量级. 它强化了定理的结论, 将下界指数从 $1+\varepsilon$ 提升至 $2-o(1)$, 并推广到了复数域.

从更结构性的角度看, 若一个集合在加法和乘法下都几乎封闭, 那么它应当与某个子环非常接近. 例如, 在一个域中, 小和集与小积集的唯一模型例几乎就是子域本身. 因此和积问题不仅揭示了和积扩张的矛盾性, 也为理解“什么集合同时具有加法与乘法结构”提供了关键途径: 除了接近子环的集合外, 几乎不存在真正意义上加乘双小的集合.

总体来看, 和积猜想刻画了良好的加法结构和乘法结构难以共存的现象; 是现代加性组合学最活跃, 最具影响力的核心猜想之一; 推动了点线交错理论, 能量方法, Kakeya 理论等多条技术路线的发展; 并且与数论, 有限域组合, 几何测度论等领域深度关联.

2.2 和积问题研究发展时间线

和积猜想的研究历程横跨四十余年, 其指数提升过程清晰地呈现了方法论的演化: 从最初的纯组合论技巧, 到几何方法, 能量方法, 再到有限域及高阶能量分解的深入发展.

和积问题最早由 Erdős 与 Szemerédi 在 1983 年形式化提出. 他们证明对任意有限整数集 A , 和集与积集不能同时小, 但仅得到一个非显式的指数 $\delta > 0$. 这一时期的研究主要依赖因数结构, 整数分布等组合技巧. Nathanson (1997) 与 Ford (1998) 将指数推至 $\frac{1}{31}$ 和 $\frac{1}{15}$, 但仍远未触及几何方法带来的突破. 这一阶段奠定了“加法结构与乘法结构不可共存”的基本理念, 但技术手段相对局限.

1997 年 Elekes 将和积问题与点线交错理论建立联系, 利用 Szemerédi-Trotter 定理证明了经典指数 $\frac{1}{4}$. 这是和积问题历史上的第一次质的飞跃, 标志着点线交错理论成为主导工具之一. 此后许多证明, 包括复数域的推广, 均基于此路线, 在更高维和更复杂的情形中仍发挥关键作用. 这一阶段的几何方法的核心思想在于, 将代数运算问题转化为平面几何中的点线交错计数, 迫使和集或积集膨胀.

尽管“能量”一词由 Tao 提出, 但能量方法的思想早已得到运用. 2005 年与 2009 年, Solymosi 通过乘法能量的关键不等式, 将指数提升到 $\frac{1}{3}$, 成为第二个里程碑结果. 这是实数域和积问题最重要的突破之一.

在有限域背景下, Bourgain-Katz-Tao (2003) 结合 Kakeya 现象, 证明了有限域和积猜想的重要理论. 有限域的情形不仅催生了新的技术体系, 也对几何测度论, 距离问题等领域产生深远影响. 这一路线强调, 小乘积集意味着强烈的“不可加性”, 而有限域的几何代数结构使得扩张现象更为清晰.

自 2015 年起, Konyagin-Shkredov, Rudnev-Shkredov-Stevens, Shakan 等人通过高阶能量分析, 将指数从 $\frac{1}{3}$ 微调至 $\frac{1}{3} + \frac{2}{1167}$. 这些结果均保持形式 $\frac{1}{3} + c$, 其中 c 为极小正数, 反映出现有方法已接近技术极限.

表格清晰罗列了上述结果.

Table 1: 使得 $\max(|A + A|, |AA|) \geq |A|^{1+\delta-o(1)}$ ($A \subset \mathbb{R}$) 成立的指数 δ : 现有研究成果时间线

时间	指数	作者	备注
1983	$\delta > 0$	Erdős and Szemerédi	限于 $A \subseteq \mathbb{Z}$ 和 $1 + \delta$, 未达 $1 + \delta - o(1)$.
1997	$\frac{1}{31}$	Nathanson	限于 $A \subseteq \mathbb{Z}$ 和 $1 + \delta$, 未达 $1 + \delta - o(1)$.
1998	$\frac{1}{15}$	Ford	限于 $A \subseteq \mathbb{Z}$ 和 $1 + \delta$, 未达 $1 + \delta - o(1)$.
1997	$\frac{1}{4}$	Elekes	具备 $1 + \delta - o(1)$ 形式; 对复数域 $\mathbb{C}$ 也成立.
2005	$\frac{3}{11}$	Solymosi	对复数域 $\mathbb{C}$ 也成立.
2009	$\frac{1}{3}$	Solymosi	
2015	$\frac{1}{3} + \frac{1}{20598} = 0.333381 \dots$	Konyagin and Shkredov	
2016	$\frac{1}{3} + \frac{5}{9813} = 0.333842 \dots$	Konyagin and Shkredov	
2016	$\frac{1}{3} + \frac{1}{1509} = 0.333996 \dots$	Rudnev, Shkredov and Stevens	
2019	$\frac{1}{3} + \frac{5}{5277} = 0.334280 \dots$	Shakan	
2020	$\frac{1}{3} + \frac{2}{1167} = 0.335047 \dots$	Rudnev and Stevens	目前最佳结果

Table 2: 使得 $\max(|A + A|, |AA|) \geq |A|^{1+\delta-o(1)}$ ($A \subset \mathbb{F}$) 的指数 δ : 有限域上的结果

时间	指数	$ A < p^c$	作者
2004	-	$c < 1$	Bourgain, Katz, Tao
2007	$\frac{1}{14}$	$c = \frac{7}{13}$	Garaev
2008	$\frac{1}{13}$	$c = \frac{1}{2}$	Katz, Shen
2009	$\frac{1}{12}$	$c = \frac{12}{23}$	Bourgain, Garaev
2012	$\frac{1}{11}$	$c = \frac{1}{2}$	Rudnev
2016	$\frac{1}{5}$	$c = \frac{5}{8}$	Roche-Newton, Rudnev, Shkredov
2016	$\frac{1}{9}$	$c = \frac{18}{35}$	Rudnev, Shkredov, Shakan
2021	$\frac{1}{4}$	$c = \frac{1}{2}$	Mohammadi, Stevens

2.3 基础工具体系

定义 2.1. 设 A 和 B 是 $Abel$ 群的有限子集, 其和集定义为

$$A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}.$$

差集定义为

$$A - B = \{a - b \mid a \in A, b \in B\}.$$

特别地, 集合 A 自身的 k 次求和记为

$$kA = A + A + \dots + A$$

注意与数乘集 $k \cdot A = \{k \cdot a \mid a \in A\}$ 相区分.

定义 2.2 (Ruzsa 距离). 设 A, B 是群 G 的有限子集, 则可以定义它们的 *Ruzsa* 距离:

$$d(A, B) := \log \frac{|A - B|}{\sqrt{|A||B|}}.$$

可以证明, *Ruzsa* 距离满足三角不等式 $d(A, C) \leq d(A, B) + d(B, C)$, 也可写作 $|A||B - C| \leq |A - B||A - C|$.

为了更精细地刻画集合的结构, 我们引入“能量”的概念.

定义 2.3 (加性能量). 设 A, B 是 *Abel* 群的有限子集, 则它们的加性能量定义为

$$E_+(A, B) := |\{(a_1, a_2, b_1, b_2) \in A \times A \times B \times B : a_1 + a_2 = b_1 + b_2\}|.$$

特别地, 定义 $E_+(A) := E(A, A)$ 是一个集合自身的加性能量.

直观上, 它统计了四元组中“和相等”的方式的数量. 类似地, 可以定义乘性能量.

定义 2.4 (乘性能量).

$$E_\times(A, B) := |\{(a_1, a_2, b_1, b_2) \in A \times A \times B \times B : a_1 b_1 = a_2 b_2\}|.$$

特别地, $E_\times(A) := |\{(a, b, c, d) \in A^4 : \exists \lambda \in \mathbb{R}, s.t. (a, b) = \lambda(c, d)\}|$.

由 *Cauchy-Schwarz* 不等式可以证明, 当集合 A 足够小时, 成立不等式

$$E_\times(A) \geq \frac{|A|^4}{|A \cdot A|}.$$

在此基础上, 我们进一步定义一些全局性的度量.

定义 2.5 (倍增常数). 集合 A 的倍增常数定义为

$$K = \frac{|A + A|}{|A|},$$

它量化了和集相对于原集合的膨胀程度.

3 关键经典成果的证明思想与框架

3.1 Elekes (1997)

1997 年, György Elekes 在论文 *On the number of sums and products* 中取得了和积问题研究史上的第一次真正突破. 他的工作不仅将指数下界提升到 $\delta = \frac{1}{4}$, 更重要的是, 引入了一种全新的方法论, 把组合问题几何化, 从而使得 Szemerédi-Trotter 点线交错定理可以直接用于和积问题.

Elekes 证明的核心在于一个极具洞察力的构造. 他观察到, 和集 $A + A$ 与积集 $A \cdot A$ 中的元素可以统一视为平面上的点与线的交互关系.

他将和积结构可视化为平面点集 $\mathcal{P} = (A + A) \times (A \cdot A)$, 并为每对 $a_j, a_k \in A$ 构造一条直线, 使其同时穿过 $\mathcal{P}$ 中 n 个点. 这样, 通过代数关系而来的点-线关联被嵌入到平面几何当中.

在这一构形中, 点的数量由 $|A + A| \cdot |A \cdot A|$ 决定, 线的数量为 n^2 . 将这一结构带入 Szemerédi-Trotter 定理, 可以得到一个关于点线交互的上界, 而该上界反过来就强迫 $|A + A| \cdot |A \cdot A| \gtrsim n^{\frac{5}{2}}$. 再利用显然的不等式 $\max(|A + A|, |A \cdot A|)^2 \geq |A + A| \cdot |A \cdot A|$, 便可得到 Elekes 著名的指数 $\max(|A + A|, |A \cdot A|) \gtrsim n^{\frac{5}{4}}$.

Elekes 的贡献远超这一具体数值. 他的工作首次展示了: 通过构造代数与几何之间的联系, 可以用几何稀疏性来逼迫代数结构发生扩张. 此方法成为后来几乎所有和积研究的基础框架. Solymosi 的 $\frac{1}{3}$ 突破, 有限域中的 BKT 理论, 甚至后续 $\frac{1}{3} + c$ 的微小改进, 都不同程度依赖 Elekes 所开创的几何化思路. 因此, 此工作被普遍认为是和积研究史上的里程碑.

3.2 Solymosi (2005)

在 Elekes 的几何化突破之后, József Solymosi 于 2005 年发表了 *On sum-sets and product-sets of complex numbers*, 用一种更简洁, 直观且适用性更强的方法重新给出了 $\delta = \frac{1}{4}$ 的指数. 这篇短文被认为是和积研究史上的又一关键节点, 其意义不仅在于数值结果, 而在于方法论的进一步抽象与简化.

Solymosi 的核心理念是: 用局部几何结构替代 Elekes 的全局点线构形. 具体而言, 他从一个极为自然的观察出发: 在复平面中, 为集合 A 的每个点选取最近邻点 a' , 由此形成若干邻居对 (a, a') . 这些邻居对引入了一个局部尺度, 使得以 a 为中心, 半径等于 $|a - a'|$ 的开圆盘在整体结构中具有良好的稀疏性, 例如一个点只能落在有限个这样的圆盘中. 这一简单的几何事实取代了 Elekes 证明中复杂的点线交错结构.

在此基础上, Solymosi 通过构造所谓的“好四元组”(将 A 的邻居对与外部集合 B, Q 的和积结构相联系) 并对其数量进行双计数. 一方面, 由邻居对的稀疏性可得到这些四元组的下界; 另一方面, 由其在和集与积集中的可能位置可导出一个上界. 两者结合, 就捆绑出了和集与积集的乘积必须足够大的结论, 从而再次得到 $\max(|A + A|, |A \cdot A|) \gtrsim |A|^{\frac{5}{4}}$.

Solymosi 方法的意义远不仅在于复现 Elekes 的指数. 其特点在于: 更基础, 只用基本几何与双计数, 而无需 Szemerédi-Trotter 定理; 普适性更强, 构造基于距离与局部密度, 而非依赖实数域的直线结构, 因此自然延伸到复数域乃至更高维的代数结构; 启发性极高, 邻近距离与局部密度思想成为他后续取得 $\delta = \frac{1}{3}$ 改进的关键步骤, 使得和积研究从几何化进一步走向能量化与局部结构控制的方向.

因此, Solymosi (2005) 不仅提供了一个更简单的 $\frac{1}{4}$ 证明, 更奠定了之后一系列突破性工作的基本框架, 在整个和积时间线中占据极其重要的地位.

3.3 有限域上的结果

在实数域获得突破之后, 人们自然希望在有限域中建立类似的和积现象. 对于素数域 $\mathbb{F}_p$ 的非空子集 A , 问题在于: 是否仍然有 $\max(|A + A|, |A \cdot A|)$ 显著大于 $|A|$? 这一问题在有限域中面临新的挑战, 尤其是子域可能导致和积扩张完全消失. 虽然素数域本身没有真子域, 但当 $|A|$ 过大或过小时, 扩张依然可能被伪结构所掩盖. 因此和积现象只有在 $p^\delta < |A| < p^{1-\delta}$ 的中间规模区间才被认为是可期望的.

Bourgain, Katz 与 Tao 在 2003 年的里程碑式论文 *A Sum-Product Estimate in Finite Fields, and Applications* 中, 首次在这一规模区间内建立了有限域的和积定理, 证明存在 $\varepsilon(\delta) > 0$ 使得 $\max(|A + A|, |A \cdot A|) \geq |A|^{1+\varepsilon(\delta)}$. 这是有限域环境下的第一个具有多项式增益的和积估计, 标志着和积理论从实数域拓展到有限域的关键一步.

更重要的是, BKT 提供的证明框架具有深远影响. 其核心思想可以概括为一条结构性路线: 如果一个集合在加法和乘法下几乎不扩张, 那么它必然表现出强代数结构, 近似一个子域; 而在素数域中不存在这样的真子域, 因此必然产生矛盾. 为了将这一思想形式化, BKT 首先利用加性组合工具 (如 Balog-Szemerédi-Gowers 定理) 从原始集合中抽取出一个高度结构化的子集, 使其同时具有显著的加性与乘性能量. 随后通过一系列迭代引理, 他们展示: 该结构化子集在低次多项式运算下仍然保持小规模, 因而在代数意义上形成了类似拟子域的对象. 最后, 利用有限域的线性结构性质 (如 Cauchy-Davenport 型工具), BKT 证明这一拟子域必须张成整个 $\mathbb{F}_p$, 从而与规模假设矛盾, 由此排除了同时小扩张的可能性.

该结果不仅解决了有限域中的和积估计, 也带来了广泛应用. 例如, BKT 立即利用和积原理改进了有限域版的 Szemerédi-Trotter 定理, 有限域距离问题以及三维 Kakeya 集的下界. 这些应用展示了和积估计作为一种反结构性工具在离散几何与组合数论中的力量, 也开启了此后蓬勃发展的有限域几何方向.

BKT 2003 的工作作为和积理论中最具影响力的成果之一, 不仅完成了有限域情形的理论突破, 更建立了一套能够在不同数学领域迁移的结构性方法论, 对后续研究产生了持续而深刻的影响.

4 应用与跨学科联系

在过去二十年中, 和积现象逐渐被认识为加性组合学, 数论, 离散几何以及代数结构理论之间的关键纽带之一. 其核心原则——即集合不可能在加法与乘法运算下同时呈现高度结构化行为——已成为多个研究方向的重要工具. 本节对若干主要应用作简要综述, 旨在展现该现象在更广泛数学背景下的影响力.

在数论背景中, 一个自然问题是: 当整数集合满足强算术限制时, 和积扩张是否依然不可避免? 对少素因子整数集的研究表明, 即便集合的素因子结构受到高度约束, 其和集或积集仍然必须出现显著扩张. 这类结果的证明通常基于两种思想的结合: 其一是加性组合论中的结构分解与能量方法, 其二是算术几何中的 S -单位方程理论.

典型框架是从小积集假设出发, 通过分解引理将整数集合表示为若干基集合与有限素数组生成的乘法群的组合; 随后, 估计加性能量的任务被转化为计数某类 S -单位方程的解数, 而已有的深刻上界使得高能量难以维持. 该思路最终导致和集或积集必须增大, 从而体现了和积现象在高度约束算术背景下的稳健性. 这一方向展示了数论与组合论之间日益紧密的互动模式: 组合结构揭示了算术约束下的潜在几何性, 而数论工具则为组合难题提供强有力的定量输入.

现代离散几何中, 和积估计已成为处理“过度集中结构”的关键手段. 其典型应用可以概括为伪随机二分法. 即若一个几何对象表现出极端的集中, 例如点线关联数异常增大, 则该对象必然包含某种近似代数结构; 而和积定理排除了此类结构在给定规模上的存在, 从而导致所假设的集中形式无法成立.

这一思想最早由 Bourgain-Katz-Tao 在有限域 Szemerédi-Trotter 定理的研究中系统化. 他们证明, 若点与线之间的关联数逼近组合论的上界, 则点集必须近似网格化, 即具有类似 $A \times A$ 的结构; 但这种结构与有限域和积原理相矛盾, 从而得到了严格的关联数上界. 类似的思路已成功应用于有限域距离问题, 其中“距离小”的假设被转化为大量中垂线共点, 从而成为点线关联问题, 并最终被和积原理排除.

总体而言, 和积现象为离散几何提供了一种统一的反结构性工具, 使得代数约束与几何模式之间的关系得以系统分析.

在更抽象的代数背景中, 和积现象引出了所谓近似闭包结构的系统研究. Katz-Tao 引理给出了一个精炼的框架: 若环中某个有限集合同时具有小和集与小积集, 则要么其差集包含大量零因子, 要么存在一个相当大的子集在乘法意义下几乎封闭. 随后的一系列工作进一步表明, 在可除环中, 这种局部封闭性必然提升为全局的结构性结论, 即集合必须近似包含于规模受控的某个子环的平移.

这些结果体现了一种普遍的代数稳定性原则: 加法与乘法的双重封闭性会强制一个集合呈现出典型的代数模型, 通常是子环或其平移. 和积现象在此扮演了结构判别的基础工具, 使得环论中的某些“伪结构”得以量化, 从而揭示了代数系统的刚性.

尽管该领域已取得显著进展, 若干基本问题仍然未解. 例如, 差集在乘法下的扩张性质, 即, 是否必有 $|(A - A)(A - A)| \geq |A - A|^{1+\varepsilon}$, 仍然远未解决; 而在极端小和集情形下, 积集的最优增长率也尚未得到精确刻画. 与此同时, 更一般的代数系统, 图结构与几何组合问题中, 显示出持续扩张的研究潜力.

5 总结与未来展望

和积猜想的发展展示了一个典型的现代数学范式: 由对“加法与乘法结构难以共存”的朴素直觉出发, 通过点线几何, 能量方法, 多项式技巧以及结构—伪随机二分法等工具, 逐步形成了一套跨越组合论, 数论, 几何与代数的统一理论框架. 从实域最初的指数下界, 到有限域中对子域障碍的刻画, 再到在环论中揭示近子环结构, 这一脉络体现了和积现象在不同数学环境下的普适性与深度.

与此同时, 和积理论已成为多个领域的重要输入. 它不仅推动了离散几何中的点线关联与距离问题, 也在数

论中与 S -单位方程, 少素因子整数集等主题建立起深刻联系, 并在抽象代数中带来关于近似封闭性的结构定理. 通过离散化方法, 其思想还延伸到 Falconer, Kakeya 等几何问题, 表明和积现象在理解“几何结构与算术结构的张力”方面具有基础性作用.

尽管已有显著进展, 实数域猜想的最优指数, 结构极限问题以及一般环环境中的精确结构描述仍是核心挑战, 未来可能依赖新的几何, 代数或调和分析工具. 无论最终的完整形式能否解决, 和积范式所催生的方法论与跨学科联系将持续影响现代数学的发展.

参考文献

- [1] B. Murphy, O. Roche-Newton, and I. Shkredov. Variations on the sum-product problem. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 29(1):514–540, 2015.
- [2] G. Elekes. On the number of sums and products. *Acta Arithmetica*, 81(4):365–367, 1997.
- [3] J. Solymosi. Bounding multiplicative energy by the sumset. *Advances in Mathematics*, 222(2):402–408, 2009.
- [4] J. Bourgain, N. Katz, and T. Tao. A sum-product estimate in finite fields, and applications. arXiv:math/0301343, 2006. Available at <https://arxiv.org/abs/math/0301343>.
- [5] J. Solymosi. On sum-sets and product-sets of complex numbers. *J. Théorie des Nombres de Bordeaux*, 17(3):921–924, 2005.
- [6] P. Erdős and E. Szemerédi. On sums and products of integers. In *Studies in Pure Mathematics*, pages 213–218. Birkhäuser, 1983.
- [7] T. Tao and V. H. Vu. *Additive Combinatorics*. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 105. Cambridge University Press, 2006.
- [8] Y. Zhao. Graduate Texts in Additive Combinatorics (GTAC). 2020. Available at <https://yufeizhao.com/gtac/>. Accessed: 2025-09-20.

后记: 本报告整理自本学期的四次讨论班活动. 尽管我们仍处在数学训练的起步阶段, 但通过阅读原始论文, 整理关键论证, 比较不同方法论的思想来源, 我们逐渐体会到和积猜想背后丰富的结构思想与跨领域连接. 本报告并不追求全面, 而是试图在有限的理解范围内梳理出一条清晰的发展脉络, 以帮助我们自己更好地掌握这一主题. 在准备过程中, 我们也意识到专业文献中的技术深度与方法复杂性, 许多论证仍难以完全掌握. 即便如此, 这次讨论班让我们得以近距离观察现代数学研究的典型路径: 从直观猜想到精准定理, 从组合思考到几何化方法, 再到有限域结构论与多项式技巧. 对我们来说, 这是一次重要的视野拓展与方法启蒙. 最后, 我们衷心感谢参与讨论的每一位同学在报告中的投入与贡献, 也感谢贺丹青老师在资料选择和方法理解上的耐心引导. 希望未来在更系统的学习中, 我们能对这一主题有更深刻理解.